D4 PEMASARAN DIGITAL

Panduan Lengkap Matematika Bisnis

Modul 1–14

Semester 1 • 2 SKS

Persamaan, penurunan rumus, contoh perhitungan,
latihan dengan pembahasan, dan keterkaitan antarmodul.

Edisi penataan ulang dengan LaTeX

Disusun ulang dari dokumen sumber yang diberikan pengguna. Seluruh pokok pembahasan ringkas dan pendalaman dipadukan per modul; contoh yang berbeda, latihan, asumsi, serta catatan interpretasi tetap disertakan.

Notasi matematika ditulis sebagai persamaan LaTeX, dengan pecahan, indeks, pangkat, persen, dan persamaan multiline yang ditata secara konsisten.

Daftar Isi

Cara membaca dan konvensi notasi **2**

Tabel ringkasan konsep untuk dosen Matematika Murni **3**

Tabel pengelompokan menurut cabang matematika **4**

Modul 1 — Persentase, rasio, proporsi, dan prorating **5**

Modul 2 — Rata-rata tertimbang dan angka indeks **7**

Modul 3 — Harga jual, markup, margin, dan diskon **9**

Modul 4 — Funnel: impresi, reach, klik, dan konversi **11**

Modul 5 — CPM, CPC, CPA, dan efisiensi iklan **13**

Modul 6 — ROAS, ROI, dan ROAS impas **15**

Modul 7 — Anggaran kampanye dan target kinerja **17**

Modul 8 — Struktur biaya per pesanan **19**

Modul 9 — Margin kontribusi dan dampak diskon **21**

Modul 10 — Titik impas dan CPA maksimum **23**

Modul 11 — Analisis skenario dan sensitivitas **25**

Modul 12 — Customer acquisition cost (CAC) **27**

Modul 13 — Retensi, churn, LTV, dan LTV/CAC **29**

Modul 14 — Nilai waktu uang dan kelayakan sederhana **31**

Peta terpadu 14 modul: satu model matematis **33**

Lembar ringkas rumus penghubung **35**

Latihan evaluasi singkat beserta jawaban **36**

Glosarium mini dan catatan penggunaan **37**

Cara membaca dan konvensi notasi

Panduan ini menghubungkan konsep matematika yang telah dikuasai dosen Matematika Murni dengan istilah dan keputusan dalam bisnis digital. Materi disusun sebagai panduan penjelasan dan ringkasan lintas modul. Urutan pertemuan, penilaian, dan capaian pembelajaran resmi tetap perlu dicocokkan dengan RPS yang berlaku.

Setiap modul memuat arti bisnis, rumus inti dan penurunannya, contoh numerik, kesalahan interpretasi, latihan dengan pembahasan, serta sambungan konseptual. Semua angka contoh bersifat ilustratif atau mengikuti contoh pada dokumen sumber. Model tambahan ditandai sebagai pengayaan matematis. Data riil dapat memerlukan penyesuaian atribusi, pajak, retur, dan biaya tambahan.

Notasi yang digunakan

Notasi	Arti dan satuan
I, J, K, Q	Impresi, jangkauan akun unik, klik, dan pesanan; semuanya berupa hitungan dengan unit pengamatan berbeda.
B, R	Biaya iklan dan omzet, dalam rupiah untuk periode yang konsisten.
p, k	Harga jual dan modal barang per pesanan. Simbol k menggantikan modal c atau C pada beberapa bagian sumber agar tidak tertukar dengan kontribusi.
v, F	Biaya variabel per pesanan dan biaya tetap per periode.
c, a	Kontribusi per pesanan, $c = p - v$, dan biaya iklan per pesanan, $a = \mathrm{CPA}$.
m, u	Rasio margin terhadap harga dan rasio markup terhadap modal.
δ, τ	Tingkat diskon harga dan tarif biaya proporsional terhadap harga.
r, h, d	Retensi, churn, dan tingkat diskonto per periode; $h = 1 - r$.
b, t	Kontribusi per pelanggan per periode dan indeks waktu. Simbol b membedakan kontribusi periodik dari kontribusi per pesanan c.
$L, C(Q)$	Laba dan fungsi biaya total; cakupan biaya dinyatakan pada setiap model.
N_{baru}	Jumlah pelanggan baru dalam periode dan cakupan kanal yang ditetapkan.

Persentase dalam perkalian digunakan sebagai bilangan desimal, misalnya $2\% = 0{,}02$. Titik digunakan sebagai pemisah ribuan dan koma sebagai tanda desimal. Semua pembagi harus tidak nol. Tanda $\approx$ menyatakan pembulatan; perhitungan sebaiknya mempertahankan presisi hingga hasil akhir.

Untuk model LTV, periode kontribusi, retensi, dan diskonto harus sama. Satu kontribusi per pelanggan per bulan belum tentu sama dengan kontribusi per pesanan: keduanya sama hanya bila asumsi frekuensi pembelian mendukungnya.

Tabel ringkasan konsep untuk dosen Matematika Murni

Istilah bisnis berikut merupakan penerapan konsep matematika yang telah dikenal. Tabel menggabungkan ringkasan awal dan tabel lengkap pada sumber, termasuk rumus serta kegunaannya.

Mod.	Pokok bahasan	Konsep matematika	Rumus dan kegunaan
1	Persentase, rasio, prorating	Pecahan, perubahan relatif, proporsi	$g = \frac{x_1 - x_0}{x_0}$; $A_i = \frac{Bw_i}{\sum_j w_j}$. Pertumbuhan dan alokasi.
2	Rata-rata tertimbang, indeks	Statistika deskriptif, normalisasi	$\bar{x}_w = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}$; $H_t = 100\frac{x_t}{x_0}$. Agregasi yang konsisten.
3	Markup, margin, diskon	Aljabar, fungsi afine, perkalian faktor	$m = \frac{p-k}{p}$; $p_{\text{baru}} = p(1-\delta)$. Menentukan harga dan dampak diskon.
4	Funnel digital	Komposisi perkalian, rasio, persamaan balik	$Q = I\,\text{CTR}\,\text{CVR}$. Menghubungkan tayangan, klik, pesanan.
5	CPM, CPC, CPA	Analisis satuan, fungsi rasional	$\text{CPA} = \frac{\text{CPM}}{1.000\,\text{CTR}\,\text{CVR}}$. Biaya per hasil.
6	ROAS dan ROI	Rasio, persamaan, pertidaksamaan	$\text{ROI} = m\,\text{ROAS} - 1$. Membedakan omzet dan laba.
7	Anggaran dan target	Pemodelan balik, alokasi berkendala	$B = Q\,\text{CPA}$. Menguji kebutuhan dana dan kapasitas.
8	Biaya tetap dan variabel	Fungsi afine	$C(Q) = F + vQ$. Struktur biaya total.
9	Margin kontribusi	Selisih fungsi, analisis parameter	$c = p - v$. Dana penutup iklan dan biaya tetap.
10	Titik impas, CPA maksimum	Akar persamaan, pertidaksamaan, domain	$Q^* = \frac{F}{c-a}$, untuk $c > a$. Syarat impas berhingga.
11	Skenario dan sensitivitas	Fungsi multivariabel, turunan parsial	Untuk Q, F tetap: $\Delta L = Q(\Delta p - \Delta v - \Delta a)$.
12	CAC	Rasio agregat, unit analisis	$\text{CAC} = \frac{\text{biaya akuisisi}}{N_{\text{baru}}}$. Biaya pelanggan baru.
13	Retensi, churn, LTV	Peluang, model kelangsungan, deret geometri	$\text{LTV} = \frac{b}{1-r}$, termasuk periode awal dan kontribusi konstan.
14	Nilai waktu uang	Barisan, deret, diskonto	$\text{PV}_t = \frac{CF_t}{(1+d)^t}$. Membandingkan arus kas lintas waktu.

Tabel pengelompokan menurut cabang matematika

Satu modul dapat masuk lebih dari satu cabang. Pengelompokan ini menggabungkan tabel ringkas dan tabel lengkap dalam sumber.

Cabang matematika	Modul	Konsep dan penerapan
Aritmetika dan perbandingan	1, 3, 5, 6, 12	Persentase, pembilang dan penyebut, proporsi, margin, rasio biaya, serta analisis satuan.
Aljabar elementer	3, 4, 6, 7, 9, 10	Manipulasi rumus, eliminasi, persamaan balik, persamaan dan pertidaksamaan.
Statistika deskriptif	2, 4, 11	Rata-rata berbobot, angka indeks, frekuensi rata-rata, dan interpretasi skenario.
Fungsi linear dan afine	3, 8, 9, 10	Biaya $C(Q) = F + vQ$, pendapatan pQ, kontribusi, dan laba.
Fungsi rasional	5, 6, 10, 12, 13	CPA sebagai fungsi CTR dan CVR; BEP sebagai fungsi margin; rasio CAC dan LTV.
Pemodelan dan optimasi dasar	4, 7, 10, 11	Target balik, batas anggaran, kapasitas kanal, CPA maksimum, keputusan berbasis model.
Kalkulus dan sensitivitas	9, 11	Laju perubahan kontribusi dan laba terhadap harga, biaya, CPA, serta volume.
Peluang dan model kelangsungan	4, 13	Rasio konversi, retensi, churn, dan harapan umur pelanggan dengan asumsi yang eksplisit.
Barisan dan deret	3, 13, 14	Perkalian faktor diskon, pembelian berulang, deret geometri, retensi terdiskonto.
Matematika keuangan	6, 12, 13, 14	ROI, CAC, LTV, nilai kini, dan keputusan investasi sederhana.

Alur konseptual

$$\text{Rasio dan agregasi} \longrightarrow \text{volume funnel} \longrightarrow \text{biaya iklan}$$
$$\longrightarrow \text{kontribusi dan laba} \longrightarrow \text{titik impas}$$
$$\longrightarrow \text{pelanggan berulang} \longrightarrow \text{nilai kini}.$$

Matematika pada awal perkuliahan menghitung volume serta biaya. Bagian akhir menguji apakah volume itu menghasilkan kontribusi yang memadai, sekarang dan pada masa depan.

Modul 1 — Persentase, rasio, proporsi, dan prorating

Arti bisnis dan rumus inti

CTR adalah proporsi tayangan yang berujung klik; CVR adalah proporsi klik yang berujung pesanan. Prorating membagi biaya bersama menurut bobot yang disepakati. Jika a_0 adalah bagian dari total b_0, proporsinya a_0/b_0, sedangkan bentuk persennya $(100a_0/b_0)\%$.

$$\mathrm{CTR} = \frac{K}{I}, \qquad \mathrm{CVR} = \frac{Q}{K}, \qquad g = \frac{x_1 - x_0}{x_0}, \qquad A_i = B\frac{w_i}{\sum_j w_j}.$$

Rasio CTR dan CVR memiliki penyebut yang berbeda. Perkaliannya menyederhana melalui pembatalan faktor klik:

$$\mathrm{CTR} \times \mathrm{CVR} = \frac{K}{I} \times \frac{Q}{K} = \frac{Q}{I}.$$

Identitas ini berlaku ketika cakupan dan periode hitungan konsisten dan penyebut positif.

Contoh: rasio dan pertumbuhan

Dengan 240.000 tayangan, 3.600 klik, dan 144 pesanan:

$$\begin{aligned} \mathrm{CTR} &= \frac{3.600}{240.000} = 0{,}015 = 1{,}5\%, \\ \mathrm{CVR} &= \frac{144}{3.600} = 0{,}04 = 4\%, \\ \frac{Q}{I} &= \frac{144}{240.000} = 0{,}0006 = 0{,}06\%. \end{aligned}$$

Jika pesanan naik dari 120 menjadi 144, pertumbuhannya adalah

$$g = \frac{144 - 120}{120} = 0{,}20 = 20\%.$$

Pertumbuhan relatif dan poin persentase

Kenaikan CTR dari 1,2% menjadi 1,5% memiliki dua ukuran berbeda:

$$\begin{aligned} \text{selisih absolut} &= 1{,}5\% - 1{,}2\% = 0{,}3 \text{ poin persentase}, \\ \text{kenaikan relatif} &= \frac{0{,}015 - 0{,}012}{0{,}012} = 25\%. \end{aligned}$$

Catatan ketelitian. Poin persentase mengukur selisih dua tingkat persentase; pertumbuhan relatif membagi selisih tersebut dengan tingkat awal. Keduanya tidak boleh dipertukarkan.

Prorating dan konservasi jumlah

Untuk bobot nonnegatif dengan jumlah positif, definisikan

$$\alpha_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j}, \qquad A_i = B\alpha_i.$$

Penjumlahan seluruh bobot ternormalisasi dan alokasi memberi

$$\sum_i \alpha_i = 1, \qquad \sum_i A_i = \sum_i B\alpha_i = B.$$

Biaya Rp 1.500.000 dibagi menurut belanja Rp 6.000.000, Rp 3.600.000, dan Rp 2.400.000. Total bobot belanja adalah Rp 12.000.000, sehingga

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0{,}5;\ 0{,}3;\ 0{,}2).$$

Alokasinya berturut-turut Rp 750.000, Rp 450.000, dan Rp 300.000; jumlahnya kembali tepat Rp 1.500.000.

Latihan dan pembahasan

Diketahui 360.000 impresi dan 5.400 klik. Tentukan CTR. Jika terdapat 216 pesanan, tentukan CVR dan rasio pesanan per impresi.

$$\begin{aligned} \text{CTR} &= \frac{5.400}{360.000} = 1{,}5\%, \\ \text{CVR} &= \frac{216}{5.400} = 4\%, \\ \frac{Q}{I} &= \frac{216}{360.000} = 0{,}06\%. \end{aligned}$$

Keterkaitan antarmodul. Rasio ini menjadi komponen funnel dan penentu biaya per hasil. Menuju Modul 2, beberapa rasio tidak boleh dirata-rata tanpa mempertimbangkan ukuran penyebutnya.

Modul 2 — Rata-rata tertimbang dan angka indeks

Arti bisnis dan rumus inti

Menggabungkan CTR harus dibobot dengan impresi, sedangkan CVR harus dibobot dengan klik. Angka indeks menunjukkan perubahan relatif dari periode dasar.

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}, \qquad H_t = 100\frac{x_t}{x_0}, \qquad \mathrm{CTR}_{\mathrm{gab}} = \frac{\sum_i K_i}{\sum_i I_i}.$$

Simbol H_t dipakai untuk indeks agar tidak tertukar dengan impresi I.

Mengapa bobot penyebut wajib

Untuk dua kampanye,

$$\begin{aligned}\mathrm{CTR}_{\mathrm{total}} &= \frac{K_1 + K_2}{I_1 + I_2} \\ &= \frac{I_1\mathrm{CTR}_1 + I_2\mathrm{CTR}_2}{I_1 + I_2}.\end{aligned}$$

Jadi bobot alami CTR adalah impresi, bukan jumlah kampanye. Dengan cara serupa,

$$\mathrm{CVR}_{\mathrm{total}} = \frac{\sum_i Q_i}{\sum_i K_i} = \frac{\sum_i K_i \mathrm{CVR}_i}{\sum_i K_i}.$$

Penyebut harus sesuai definisi metrik; rata-rata sederhana atas rasio sering keliru.

Dua contoh pembobotan

Kampanye A memiliki 100.000 tayangan dengan CTR 2%; kampanye B memiliki 300.000 tayangan dengan CTR 1%. Kliknya masing-masing 2.000 dan 3.000. Maka

$$\mathrm{CTR}_{\mathrm{gab}} = \frac{2.000 + 3.000}{400.000} = 1{,}25\%.$$

Rata-rata sederhana $(2\%+1\%)/2 = 1{,}5\%$ bukan CTR gabungan karena ukuran kampanye berbeda.

Sebagai pembanding, A memiliki 10.000 impresi dengan CTR 4%, sedangkan B memiliki 90.000 impresi dengan CTR 1%. Kliknya 400 dan 900, sehingga

$$\mathrm{CTR}_{\mathrm{total}} = \frac{400 + 900}{100.000} = 1{,}3\%,$$

bukan rata-rata sederhana 2,5%.

Indeks sebagai pemetaan ke basis 100

Jika pesanan Januari 400 dan April 520,

$$H_{\mathrm{April}} = 100\frac{520}{400} = 130.$$

Indeks 130 berarti pesanan 30% di atas Januari. Jika belanja iklan naik dari Rp 8.000.000 ke Rp 12.000.000, indeks biaya adalah

$$H_{\mathrm{biaya}} = 100\frac{12.000.000}{8.000.000} = 150.$$

Pesanan tumbuh lebih lambat daripada biaya. Indeks tidak bersatuan dan memungkinkan perbandingan arah pertumbuhan metrik yang satuannya berbeda, tetapi tidak membuktikan hubungan sebab akibat.

Latihan dan pembahasan

Tiga kanal memiliki impresi 10.000, 20.000, dan 70.000 serta CTR berturut-turut 3%, 2%, dan 1%. Klik total adalah

$$K = 300 + 400 + 700 = 1.400.$$

Karena impresi total 100.000,

$$\mathrm{CTR}_{\text{total}} = \frac{1.400}{100.000} = 1{,}4\%.$$

Keterkaitan antarmodul. Pembobotan menyiapkan evaluasi lintas kanal dan alokasi anggaran. Pada Modul 3–5, prinsip yang sama penting untuk margin rata-rata, CPC rata-rata, dan CPA gabungan.

Modul 3 — Harga jual, markup, margin, dan diskon

Arti bisnis dan rumus inti

Markup dan margin mempunyai pembilang yang sama tetapi penyebut berbeda. Diskon atau markdown mengubah pendapatan per transaksi tanpa otomatis mengubah modal barang.

Misalkan p harga jual, k modal barang, E biaya operasional teralokasi, dan P target laba per pesanan. Identitas penyusunan harga adalah

$$p = k + E + P.$$

Markup nominal M, markup relatif terhadap modal u, serta margin relatif terhadap harga m didefinisikan sebagai

$$M = p - k, \qquad u = \frac{p-k}{k}, \qquad m = \frac{p-k}{p}.$$

Karena $p = k(1+u)$, diperoleh hubungan

$$m = \frac{ku}{k(1+u)} = \frac{u}{1+u}, \qquad u = \frac{m}{1-m}.$$

Untuk modal positif dan harga positif, kedua rasio sah; invers margin memerlukan $m \neq 1$.

Contoh Kopi Loka

Harga Rp 65.000, modal Rp 42.000, biaya operasional teralokasi Rp 9.000, dan target laba Rp 14.000 memenuhi

$$65.000 = 42.000 + 9.000 + 14.000.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} M &= 65.000 - 42.000 = 23.000, \\ u &= \frac{23.000}{42.000} \approx 54{,}76\%, \\ m &= \frac{23.000}{65.000} \approx 35{,}38\%. \end{aligned}$$

Margin kotor rupiah adalah Rp 23.000; rasio margin kotor 35,38% dihitung dari harga jual.

Diskon sebagai komposisi perkalian

Jika diskon berturut-turut adalah $\delta_1, \dots, \delta_n$, harga setelah diskon adalah

$$p_n = p_0 \prod_{i=1}^{n} (1 - \delta_i).$$

Untuk dua diskon,

$$p_2 = p_0(1-\delta_1)(1-\delta_2), \qquad \delta_{\text{efektif}} = 1 - (1-\delta_1)(1-\delta_2).$$

Diskon 20% disusul 10% menghasilkan

$$(1 - 0{,}20)(1 - 0{,}10) = 0{,}8 \times 0{,}9 = 0{,}72.$$

Potongan efektifnya 28%, bukan 30%.

Diskon dan laba nominal

Harga Rp 65.000 setelah diskon 20% menjadi

$$p_{\text{baru}} = 65.000(1 - 0{,}20) = 52.000.$$

Dengan modal tetap Rp 42.000, margin kotor rupiah menjadi Rp 10.000. Penurunannya Rp 13.000, atau

$$\frac{23.000 - 10.000}{23.000} \approx 56{,}52\%.$$

Jika ada subsidi ongkir Rp 8.000, sisa sebelum biaya lain hanya Rp 2.000.

Syarat diskon tanpa rugi kotor

Jika hanya modal barang yang diperhitungkan,

$$p(1 - \delta) \geq k$$
$$\delta \leq 1 - \frac{k}{p}.$$

Untuk harga Rp 65.000 dan modal Rp 42.000, batas diskon kotor adalah sekitar 35,38%. Batas riil lebih kecil jika biaya lain turut diperhitungkan.

Catatan ketelitian. Biaya operasional, subsidi ongkir, biaya platform, dan iklan belum tentu tercakup dalam margin kotor $p-k$. Margin kotor berbeda dari margin kontribusi yang mengurangi semua biaya variabel.

Latihan dan pembahasan

Modal Rp 80.000; target margin terhadap harga jual 20%. Dari $m = (p - k)/p$,

$$p = \frac{k}{1 - m} = \frac{80.000}{1 - 0{,}20} = 100.000.$$

Harga yang benar Rp 100.000, bukan Rp 96.000. Harga Rp 96.000 menggunakan markup 20% atas modal, bukan margin 20% atas harga.

Keterkaitan antarmodul. Pada Modul 8–10, margin kotor $p - k$ digantikan oleh kontribusi $p - v$, dengan v mencakup seluruh biaya variabel.

Modul 4 — Funnel: impresi, reach, klik, dan konversi

Unit observasi dan arti bisnis

Funnel memodelkan urutan tayangan, klik, lalu pesanan. Impresi adalah peristiwa tayangan, reach adalah akun unik yang dijangkau, klik adalah peristiwa klik, dan pesanan adalah hasil transaksi. Setiap tingkat konversi adalah rasio terhadap tahap sebelumnya. Semua hitungan itu tidak boleh disamakan dengan jumlah orang unik.

$$f = \frac{I}{J}, \qquad K = I\,\mathrm{CTR}, \qquad Q = K\,\mathrm{CVR} = I\,\mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR}.$$

Frekuensi f menyatakan rata-rata tayangan per akun. Misalnya, 480.000 impresi menjangkau 120.000 akun:

$$f = \frac{480.000}{120.000} = 4.$$

Penurunan dengan pembatalan faktor

$$\frac{Q}{I} = \frac{K}{I}\frac{Q}{K} = \mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR} \quad \Longrightarrow \quad Q = I\,\mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR}.$$

Ini identitas aljabar jika definisi, periode, dan atribusi konsisten. Untuk CTR dan CVR positif, persamaan dapat dibalik:

$$K_{\text{target}} = \frac{Q_{\text{target}}}{\mathrm{CVR}}, \qquad I_{\text{target}} = \frac{Q_{\text{target}}}{\mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR}}.$$

Target 1.000 pesanan, CTR 2%, dan CVR 4% memerlukan

$$K_{\text{target}} = \frac{1.000}{0{,}04} = 25.000,$$
$$I_{\text{target}} = \frac{25.000}{0{,}02} = \frac{1.000}{0{,}02 \times 0{,}04} = 1.250.000.$$

Mendeteksi kebocoran funnel

Dengan impresi tetap 100.000, CTR awal 3%, dan CVR 5%, pesanan awal adalah

$$Q_0 = 100.000 \times 0{,}03 \times 0{,}05 = 150.$$

Jika CTR turun menjadi 2% dengan CVR tetap, pesanan menjadi 100. Jika CTR tetap 3%, tetapi CVR turun menjadi 3%, pesanan menjadi 90. Perbaikan perlu diarahkan ke tahap yang berubah.

Pengayaan: sensitivitas multiplikatif

Jika impresi tetap, kenaikan relatif CTR 10% dan CVR 10% menghasilkan

$$\frac{Q_{\text{baru}}}{Q_{\text{lama}}} = 1{,}1 \times 1{,}1 = 1{,}21.$$

Pesanan naik 21%, bukan 20%, karena ada hasil kali kedua perubahan.

Catatan ketelitian. Klik adalah peristiwa, bukan selalu pengguna unik. Model ini tepat ketika CVR didefinisikan sebagai pesanan dibagi klik dalam cakupan atribusi yang konsisten. Jika satu klik dapat menghasilkan beberapa pesanan, rasio itu tidak otomatis merupakan probabilitas Bernoulli.

Latihan dan pembahasan

Diketahui 600.000 impresi, reach 150.000, CTR 2%, dan CVR 5%:

$$f = \frac{600.000}{150.000} = 4,$$
$$K = 600.000 \times 0{,}02 = 12.000,$$
$$Q = 12.000 \times 0{,}05 = 600.$$

Keterkaitan antarmodul. Funnel menyediakan dasar target biaya iklan dan anggaran. Jumlah hasil yang diproyeksikan menentukan biaya per hasil pada Modul 5 serta kebutuhan anggaran pada Modul 7.

Modul 5 — CPM, CPC, CPA, dan efisiensi iklan

Arti bisnis dan dimensi metrik

CPM mengukur rupiah per 1.000 tayangan, CPC rupiah per klik, dan CPA rupiah per hasil yang ditetapkan. Dalam panduan ini, hasil acuan CPA adalah pesanan. Semua metrik berasal dari biaya iklan B dibagi volume yang berbeda:

$$\mathrm{CPM} = \frac{1.000B}{I}, \qquad \mathrm{CPC} = \frac{B}{K}, \qquad \mathrm{CPA} = \frac{B}{Q}.$$

Istilah CPA harus selalu dijelaskan hasil acuannya: pesanan, prospek, atau akuisisi lain. CPA tidak otomatis identik dengan CAC.

Penurunan CPC dari CPM

Dari definisi CPM dan CTR,

$$\frac{B}{I} = \frac{\mathrm{CPM}}{1.000}, \qquad \frac{I}{K} = \frac{1}{\mathrm{CTR}}.$$

Substitusi ke CPC memberi

$$\mathrm{CPC} = \frac{B}{K} = \frac{B}{I}\frac{I}{K} = \frac{\mathrm{CPM}}{1.000\,\mathrm{CTR}}.$$

Faktor 1.000 diperlukan karena unit CPM adalah biaya untuk seribu tayangan.

Penurunan CPA dari CPC

$$\begin{aligned}\mathrm{CPA} &= \frac{B}{Q} = \frac{B}{K}\frac{K}{Q} = \frac{\mathrm{CPC}}{\mathrm{CVR}} \\ &= \frac{\mathrm{CPM}}{1.000\,\mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR}}.\end{aligned}$$

Seluruh rasio konversi dalam perkalian di atas digunakan sebagai desimal, bukan angka persen tanpa pembagian seratus.

Contoh numerik

Biaya Rp 24.000.000, impresi 1.200.000, klik 24.000, dan pesanan 960 menghasilkan

$$\begin{aligned}\mathrm{CPM} &= \frac{1.000 \times 24.000.000}{1.200.000} = 20.000, \\ \mathrm{CPC} &= \frac{24.000.000}{24.000} = 1.000, \\ \mathrm{CPA} &= \frac{24.000.000}{960} = 25.000.\end{aligned}$$

Jadi CPM Rp 20.000, CPC Rp 1.000, dan CPA Rp 25.000. Bila CVR naik dua kali dengan CPC tetap, CPA menjadi setengah.

Pengayaan: perubahan relatif dan perbandingan kanal

Pada CPM tetap, CPA berbanding terbalik dengan CTR dan CVR. Jika CTR naik 25% dan CVR tetap,

$$\mathrm{CPA}_{\text{baru}} = \frac{\mathrm{CPA}_{\text{lama}}}{1{,}25} = 0{,}8\,\mathrm{CPA}_{\text{lama}}.$$

CPA turun 20%. Kenaikan penyebut 25% tidak berarti penurunan hasil 25%.

Kanal dengan CPM paling murah belum tentu mempunyai CPA paling rendah karena CTR dan CVR berbeda. Pembanding perlu dipilih menurut tujuan kampanye dan kualitas hasil.

Latihan dan pembahasan

CPM Rp 30.000, CTR 3%, dan CVR 4%:

$$\mathrm{CPC} = \frac{30.000}{1.000 \times 0{,}03} = 1.000, \qquad \mathrm{CPA} = \frac{1.000}{0{,}04} = 25.000.$$

Keterkaitan antarmodul. Biaya per pesanan baru bermakna secara ekonomi jika dibandingkan dengan margin produk pada Modul 6. CPA juga menjadi input langsung untuk anggaran pada Modul 7 dan analisis impas pada Modul 10.

Modul 6 — ROAS, ROI, dan ROAS impas

Rasio omzet bukan laba

ROAS mengukur omzet relatif terhadap belanja iklan. ROI kampanye sederhana mengukur keuntungan relatif terhadap biaya iklan, berdasarkan cakupan laba yang digunakan. Misalkan m adalah rasio margin produk terhadap omzet:

$$\text{ROAS} = \frac{R}{B}, \qquad L = mR - B, \qquad \text{ROI} = \frac{L}{B}.$$

ROAS tidak langsung memperhitungkan modal barang. Laba L dalam bagian ini adalah laba menurut model sederhana; biaya tetap dan biaya lain yang belum termasuk di dalam m belum diperhitungkan.

Penurunan identitas ROI dan ambang kelayakan

Untuk $B > 0$,

$$\begin{aligned}\text{ROI} &= \frac{mR - B}{B} \\ &= m\frac{R}{B} - 1 = m\,\text{ROAS} - 1.\end{aligned}$$

Jika $m > 0$, syarat ROI tidak negatif adalah

$$\text{ROI} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{ROAS} \geq \frac{1}{m}.$$

Dengan demikian, $\text{ROAS}_{\text{impas}} = 1/m$ untuk model ini.

Contoh margin 40 persen dan 20 persen

Diketahui omzet Rp 24.000.000 dan iklan Rp 8.000.000. Untuk margin 40%,

$$\begin{aligned}\text{ROAS} &= \frac{24.000.000}{8.000.000} = 3, \\ L &= 0{,}4 \times 24.000.000 - 8.000.000 = 1.600.000, \\ \text{ROI} &= \frac{1.600.000}{8.000.000} = 20\%, \\ \text{ROAS}_{\text{impas}} &= \frac{1}{0{,}4} = 2{,}5.\end{aligned}$$

Jika margin turun menjadi 20%, omzet dan belanja iklan tetap, sehingga

$$L = 0{,}2 \times 24.000.000 - 8.000.000 = -3.200.000, \qquad \text{ROI} = -40\%.$$

ROAS tetap 3, tetapi keputusan mengenai keuntungan berubah.

Produk berbeda dan interpretasi

Produk dengan margin 25% dan ROAS 3,5 masih berada di bawah ambang $1/0{,}25 = 4$. Produk dengan margin 40% dan ROAS 3 sudah berada di atas ambang 2,5. Membandingkan ROAS tanpa memperhatikan margin dapat menyesatkan.

Catatan ketelitian. Ambang $1/m$ hanya berlaku untuk model laba yang digunakan. Biaya tetap dan komponen biaya yang belum dimasukkan dapat mengubah titik impas usaha. ROI yang memakai total investasi sebagai penyebut merupakan metrik berbeda dan perlu dinyatakan tersendiri.

Latihan dan pembahasan

ROAS 4 dan margin 30% memberikan

$$\text{ROI} = 0{,}3 \times 4 - 1 = 0{,}2 = 20\%.$$

Jika margin turun menjadi 20%,

$$\text{ROI} = 0{,}2 \times 4 - 1 = -0{,}2 = -20\%.$$

Keterkaitan antarmodul. Modul ini mengarahkan keputusan anggaran dan membedakan omzet, laba kotor, serta laba bersih. Pada Modul 7–10, model margin sederhana diperluas dengan biaya variabel lengkap dan biaya tetap.

Modul 7 — Anggaran kampanye dan target kinerja

Perencanaan dari dana atau dari target

Perencanaan dapat dimulai dari dana tersedia atau target penjualan. Dalam pendekatan *top-down*, anggaran total ditentukan terlebih dahulu lalu dialokasikan. Dalam pendekatan *bottom-up*, target pesanan ditentukan dahulu, lalu kebutuhan belanja dihitung:

$$B = Q\,\mathrm{CPA}.$$

Kedua metode harus diuji terhadap keterbatasan sumber daya. Setiap target harus konsisten dengan asumsi funnel dan biaya.

Rantai perhitungan balik

Dari omzet target R^*, untuk harga serta rasio konversi positif,

$$Q^* = \frac{R^*}{p}, \qquad K^* = \frac{Q^*}{\mathrm{CVR}},$$
$$I^* = \frac{K^*}{\mathrm{CTR}}, \quad B^* = Q^*\mathrm{CPA}.$$

Arah perhitungan ini membalik hubungan pendapatan dan funnel: omzet menentukan pesanan, pesanan menentukan klik, klik menentukan impresi, dan CPA menentukan anggaran.

Contoh anggaran

Target 2.000 pesanan, harga Rp 65.000, CVR 5%, CTR 2%, dan CPA Rp 26.000 memberi

$$\begin{aligned} R^* &= 2.000 \times 65.000 = 130.000.000,\\ K^* &= \frac{2.000}{0{,}05} = 40.000,\\ I^* &= \frac{40.000}{0{,}02} = 2.000.000,\\ B^* &= 2.000 \times 26.000 = 52.000.000. \end{aligned}$$

Jadi omzet target Rp 130.000.000 memerlukan 40.000 klik, dua juta impresi, dan anggaran iklan Rp 52.000.000 menurut asumsi model.

Alokasi berbobot dan kendala

Anggaran dapat dialokasikan secara proporsional:

$$B_i = B\frac{w_i}{\sum_j w_j}.$$

Jika kanal memiliki kapasitas terbatas, alokasi proporsional belum tentu optimal. Sebagai model alokasi berkendala,

$$\sum_i B_i \le B_{\text{total}}, \qquad 0 \le B_i \le \overline{B}_i,$$

dengan $\overline{B}_i$ batas belanja kanal. Memilih alokasi optimal memerlukan hubungan belanja dan hasil tiap kanal serta tujuan yang jelas; rumus proporsional saja belum menyelesaikan optimasi itu.

CPA gabungan

Karena $B_i = Q_i \mathrm{CPA}_i$,

$$\mathrm{CPA}_{\text{total}} = \frac{\sum_i B_i}{\sum_i Q_i} = \frac{\sum_i Q_i \mathrm{CPA}_i}{\sum_i Q_i}.$$

Jadi CPA gabungan dibobot pesanan, bukan rata-rata sederhana CPA antarkanal.

Catatan ketelitian. CTR, CVR, dan CPA dapat berubah ketika skala kampanye berubah. Rumus adalah model perencanaan, bukan jaminan hasil. Anggaran perlu dibandingkan dengan struktur biaya tiap pesanan sebelum dinilai layak.

Latihan dan pembahasan

Target 1.500 pesanan dengan CPA Rp 20.000 memerlukan

$$B = 1.500 \times 20.000 = 30.000.000.$$

Jika anggaran hanya Rp 24.000.000 dan CPA tetap,

$$Q = \frac{24.000.000}{20.000} = 1.200.$$

Target yang didukung model adalah 1.200 pesanan.

Keterkaitan antarmodul. Pada Modul 8, anggaran iklan dinilai bersama struktur biaya operasional per pesanan.

Modul 8 — Struktur biaya per pesanan

Biaya tetap, variabel, dan fungsi afine

Biaya tetap tidak berubah langsung terhadap Q dalam rentang kegiatan yang relevan. Biaya variabel berubah bersama jumlah pesanan. Untuk F tetap dan biaya variabel per pesanan v,

$$C(Q) = F + vQ, \qquad R(Q) = pQ.$$

Selisih pendapatan dan biaya sebelum iklan adalah

$$\begin{aligned} L_0(Q) &= R(Q) - C(Q) \\ &= pQ - (F + vQ) = (p - v)Q - F. \end{aligned}$$

Biaya total merupakan fungsi afine terhadap pesanan; kemiringannya v dan intersepnya F.

Mengurai biaya variabel

Komponen biaya variabel dapat meliputi modal produk, kemasan, fee platform, biaya pembayaran, subsidi ongkir, dan cadangan retur. Semua komponen dihitung per pesanan agar satuannya tidak tercampur. Dalam model ini, iklan ditulis terpisah melalui B atau aQ; jangan menghitung biaya iklan dua kali.

Jika harga Rp 65.000 dan total biaya variabel Rp 55.000, sisa per pesanan sebelum iklan dan biaya tetap adalah

$$p - v = 65.000 - 55.000 = 10.000.$$

Untuk 2.000 pesanan, total sisa tersebut adalah Rp 20.000.000, sebelum pengurangan iklan dan biaya tetap.

Biaya berbasis persentase harga

Jika fee platform adalah τp dan biaya variabel lain v_0, maka

$$v(p) = v_0 + \tau p.$$

Kontribusinya menjadi

$$c(p) = p - v(p) = (1 - \tau)p - v_0.$$

Biaya variabel dengan demikian dapat bergantung pada harga. Saat harga berubah, v tidak boleh otomatis dianggap konstan.

Biaya tetap per pesanan dan biaya marginal

Biaya tetap per pesanan adalah F/Q, sehingga biaya rata-rata untuk $Q > 0$ adalah

$$\overline{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q} = \frac{F}{Q} + v.$$

Angka F/Q berubah saat jumlah pesanan berubah meskipun F tetap. Sebaliknya, dalam model afine biaya marginalnya

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}Q} = v.$$

Pembagian biaya tetap tidak boleh digunakan seolah-olah merupakan biaya tambahan yang selalu timbul pada setiap pesanan baru.

Latihan dan pembahasan

Diketahui $F = \text{Rp}\,12.000.000$, $v = \text{Rp}\,45.000$, $p = \text{Rp}\,60.000$, dan $Q = 1.000$:

$$\begin{aligned} C(1.000) &= 12.000.000 + 45.000 \times 1.000 = 57.000.000, \\ R(1.000) &= 60.000 \times 1.000 = 60.000.000, \\ L_0(1.000) &= 60.000.000 - 57.000.000 = 3.000.000. \end{aligned}$$

Sisa sebelum iklan adalah $\text{Rp}\,3.000.000$.

Keterkaitan antarmodul. Selisih $p - v$ disebut margin kontribusi pada Modul 9; besaran ini belum merupakan laba bersih.

Modul 9 — Margin kontribusi dan dampak diskon

Definisi dan perbedaan dari margin kotor

Kontribusi per pesanan, rasio kontribusi, dan total kontribusi adalah

$$c = p - v, \qquad \text{rasio kontribusi} = \frac{c}{p}, \qquad \text{total kontribusi} = cQ.$$

Kontribusi merupakan dana yang tersedia untuk menutup iklan dan biaya tetap, bukan laba bersih. Margin kotor produk $p - k$ hanya mengurangkan modal barang, sedangkan kontribusi $p - v$ mengurangkan seluruh biaya variabel yang ditetapkan.

Dalam contoh Kopi Loka,

$$\begin{aligned} \text{margin kotor} &= 65.000 - 42.000 = 23.000, \\ c &= 65.000 - 55.000 = 10.000, \\ \frac{c}{p} &= \frac{10.000}{65.000} \approx 15{,}38\%. \end{aligned}$$

Karena cakupan biaya berbeda, margin kotor Rp 23.000 tidak boleh dipakai sebagai pengganti kontribusi Rp 10.000.

Diskon ketika biaya variabel tetap

Jika diskon δ diterapkan tanpa perubahan biaya variabel,

$$\begin{aligned} c_{\text{baru}} &= p(1-\delta) - v \\ &= (p - v) - p\delta = c - p\delta. \end{aligned}$$

Jadi diskon menurunkan kontribusi rupiah secara langsung sebesar $p\delta$. Dengan harga Rp 65.000, biaya variabel Rp 55.000, dan diskon 10%,

$$c_{\text{baru}} = 65.000(1 - 0{,}10) - 55.000 = 3.500.$$

Batas kontribusi tidak negatif diperoleh dari

$$c - p\delta \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta \leq \frac{c}{p}.$$

Batas tepatnya 10.000/65.000, sekitar 15,38%. Diskon di atas batas tepat ini membuat kontribusi negatif bila v tidak berubah.

Diskon ketika fee proporsional

Jika $v(p) = v_0 + \tau p$,

$$c(p) = (1 - \tau)p - v_0, \qquad \Delta c = (1 - \tau)\Delta p.$$

Di sini Δp adalah perubahan bertanda: penurunan harga berarti $\Delta p < 0$. Penurunan kontribusi tidak selalu sebesar penurunan harga karena fee juga ikut turun.

Iklan berbasis pesanan

Dengan CPA a, kontribusi setelah iklan per pesanan adalah $c - a$, dan laba keseluruhan

$$L(Q) = (p - v - a)Q - F = (c - a)Q - F.$$

Jika $a > c$, memperbesar pesanan justru memperbesar rugi dalam model linear dengan parameter tetap ini.

Latihan dan pembahasan

Harga Rp 80.000, biaya variabel Rp 60.000, dan diskon 15%, dengan biaya variabel tetap:

$$\begin{aligned} p_{\text{baru}} &= 80.000(1 - 0{,}15) = 68.000, \\ c_{\text{lama}} &= 80.000 - 60.000 = 20.000, \\ c_{\text{baru}} &= 68.000 - 60.000 = 8.000. \end{aligned}$$

Kontribusi turun sebesar

$$\frac{20.000 - 8.000}{20.000} = 60\%.$$

Keterkaitan antarmodul. Kontribusi merupakan koefisien kunci persamaan titik impas. Pada Modul 10, $c - \text{CPA}$ menjadi penyebut utama rumus BEP.

Modul 10 — Titik impas dan CPA maksimum

Persamaan laba dan titik impas

Titik impas berarti laba nol. Dalam model biaya tetap ditambah biaya per pesanan,

$$L(Q) = (p - v - a)Q - F = (c - a)Q - F.$$

Menyelesaikan $L(Q) = 0$ memberi

$$(c - a)Q = F \quad \Longrightarrow \quad Q^* = \frac{F}{c - a}.$$

Untuk $F > 0$, diperlukan $c > a$ agar titik impas positif dan berhingga.

Syarat eksistensi dan interpretasi

- Jika $c - a > 0$, setiap tambahan pesanan menyumbang dana untuk menutup biaya tetap; titik impas positif tersedia.
- Jika $c - a = 0$, maka $L(Q) = -F$, selalu negatif untuk $F > 0$. Tidak ada jumlah pesanan berhingga yang menutup biaya tetap.
- Jika $c - a < 0$, kenaikan Q memperburuk laba. Akar aljabar negatif tidak bermakna sebagai volume pesanan nonnegatif.

Jika kontribusi Rp 10.000 dan biaya tetap Rp 15.000.000, tanpa biaya iklan per pesanan,

$$Q^* = \frac{15.000.000}{10.000} = 1.500 \text{ pesanan}.$$

CPA maksimum pada volume target

Untuk $Q > 0$, syarat laba tidak negatif adalah

$$\begin{aligned} L \geq 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad (c - a)Q \geq F \\ &\Longleftrightarrow \quad a \leq c - \frac{F}{Q}. \end{aligned}$$

Maka

$$a_{\text{maks}} = c - \frac{F}{Q}.$$

Pada $Q = 2.000$, $c = \text{Rp}\,10.000$, dan $F = \text{Rp}\,15.000.000$,

$$a_{\text{maks}} = 10.000 - \frac{15.000.000}{2.000} = 10.000 - 7.500 = 2.500.$$

Batas CPA adalah Rp 2.500; CPA Rp 10.000 belum cukup untuk impas karena masih ada biaya tetap. Jika batas CPA yang dihitung negatif, bahkan iklan gratis belum memungkinkan impas pada volume target itu.

Pengayaan: target laba dan pembulatan

Untuk target laba L^*,

$$(c - a)Q - F = L^* \quad \Longrightarrow \quad Q = \frac{F + L^*}{c - a}, \qquad c > a.$$

Jika pesanan harus bilangan bulat dan tujuan laba minimal L^*, gunakan

$$Q_{\text{minimum}} = \left\lceil \frac{F + L^*}{c - a} \right\rceil.$$

Pembulatan ke bawah dapat membuat laba belum mencapai target.

Latihan dan pembahasan

Kontribusi Rp 25.000, CPA Rp 10.000, dan biaya tetap Rp 30.000.000 memberikan

$$Q^* = \frac{30.000.000}{25.000 - 10.000} = \frac{30.000.000}{15.000} = 2.000 \text{ pesanan.}$$

Keterkaitan antarmodul. Titik impas membuka analisis skenario ketika CPA, volume, harga, atau biaya berubah. BEP peka terhadap perubahan kecil penyebut $c-a$, terutama ketika penyebut mendekati nol dari atas; hal ini dipelajari pada Modul 11.

Modul 11 — Analisis skenario dan sensitivitas

Fungsi banyak parameter

Analisis skenario mengubah beberapa asumsi sekaligus, misalnya kombinasi optimistis, dasar, dan pesimistis. Analisis sensitivitas mengisolasi pengaruh satu parameter. Model laba yang digunakan adalah

$$L(Q, p, v, a, F) = (p - v - a)Q - F.$$

Parameter harus dinyatakan jelas agar perubahan hasil dapat ditelusuri ke asumsi yang berubah.

Turunan parsial dan interpretasinya

Jika v dianggap tidak bergantung pada p,

$$\frac{\partial L}{\partial p} = Q, \quad \frac{\partial L}{\partial v} = -Q, \quad \frac{\partial L}{\partial a} = -Q,$$
$$\frac{\partial L}{\partial F} = -1, \quad \frac{\partial L}{\partial Q} = p - v - a = c - a.$$

Pada $Q = 2.000$, kenaikan CPA Rp 1.000 menurunkan laba sebesar

$$\Delta L = -Q\Delta a = -2.000 \times 1.000 = -2.000.000,$$

jika parameter lain tetap. Kenaikan volume hanya meningkatkan laba jika $c - a > 0$.

Untuk perubahan beberapa parameter yang kecil, diferensial total memberi

$$\Delta L \approx Q(\Delta p - \Delta v - \Delta a) + (p - v - a)\Delta Q - \Delta F.$$

Jika Q dan F tetap, hubungan

$$\Delta L = Q(\Delta p - \Delta v - \Delta a)$$

bersifat tepat dalam model ini. Jika Q juga berubah, perubahan tepat memuat tambahan hasil kali $(\Delta p - \Delta v - \Delta a)\Delta Q$.

Jika biaya variabel bergantung pada harga

Dengan $v(p) = v_0 + \tau p$,

$$L = ((1 - \tau)p - v_0 - a)Q - F, \qquad \frac{\partial L}{\partial p} = (1 - \tau)Q.$$

Untuk $0 < \tau < 1$, dampak perubahan harga pada laba lebih kecil daripada $Q\Delta p$. Asumsi biaya proporsional tidak boleh diabaikan ketika menghitung sensitivitas.

Contoh skenario buruk dan analisis ambang

Jika $Q = 1.800$, kontribusi Rp 10.000, CPA Rp 31.200, dan biaya tetap Rp 15.000.000,

$$\begin{aligned} L &= (10.000 - 31.200) \times 1.800 - 15.000.000 \\ &= -38.160.000 - 15.000.000 = -53.160.000. \end{aligned}$$

Kerugiannya Rp 53.160.000.

Pada skenario lain, kontribusi Rp 19.850, volume 2.000, dan biaya tetap Rp 15.000.000 memberi

$$a_{\text{maks}} = 19.850 - \frac{15.000.000}{2.000} = 12.350.$$

Skenario yang tampak lebih baik masih perlu dibandingkan dengan CPA nyata; batasnya adalah Rp 12.350.

Latihan dan pembahasan

Diketahui harga Rp 70.000, biaya variabel Rp 50.000, CPA Rp 12.000, volume 2.000, dan biaya tetap Rp 10.000.000:

$$\begin{aligned} L &= (70.000 - 50.000 - 12.000) \times 2.000 - 10.000.000 \\ &= 6.000.000. \end{aligned}$$

Jika CPA naik menjadi Rp 15.000, penurunan laba adalah

$$\Delta L = -2.000(15.000 - 12.000) = -6.000.000.$$

Laba menjadi nol.

Keterkaitan antarmodul. Ketelitian parameter menentukan kualitas skenario. Modul 12 memperjelas pembilang dan penyebut CPA serta CAC agar biaya memperoleh pelanggan baru tidak salah diukur.

Modul 12 — Customer acquisition cost (CAC)

Unit pengamatan dan arti bisnis

Penyebut CAC adalah pelanggan baru, bukan pesanan. Satu pelanggan dapat bertransaksi berkali-kali. Jika pelanggan lama memesan ulang, Q dan N_{baru} berbeda.

$$\text{CPA}_{\text{pesanan}} = \frac{B}{Q}, \qquad \text{CAC} = \frac{\text{biaya akuisisi}}{N_{\text{baru}}}.$$

Keduanya menjawab pertanyaan berbeda: biaya untuk satu pesanan dan biaya memperoleh satu pelanggan baru.

Dua cakupan biaya

Definisi yang lebih spesifik adalah

$$\text{CAC}_{\text{paid}} = \frac{B_{\text{iklan}}}{N_{\text{baru dari iklan}}},$$
$$\text{CAC}_{\text{blended}} = \frac{B_{\text{iklan}} + M}{N_{\text{baru semua kanal}}},$$

dengan M biaya pemasaran lain yang dimasukkan dalam cakupan akuisisi. Cakupan biaya, periode, dan definisi pelanggan baru harus dicatat agar perbandingan antarkampanye adil.

Contoh Kopi Loka

Iklan Rp 52.000.000, pemasaran lain Rp 8.000.000, pesanan 2.000, dan pelanggan baru 1.200. Mengikuti contoh sumber, perhitungan paid dan blended berikut memakai angka pelanggan baru yang sama. Artinya, contoh mengasumsikan 1.200 pelanggan baru itu memenuhi penyebut yang sesuai pada kedua metrik; jika atribusi kanal berbeda, penyebutnya harus dipisahkan.

$$\text{CPA} = \frac{52.000.000}{2.000} = 26.000,$$
$$\text{CAC}_{\text{paid}} = \frac{52.000.000}{1.200} \approx 43.333,$$
$$\text{CAC}_{\text{blended}} = \frac{52.000.000 + 8.000.000}{1.200} = 50.000.$$

Jadi CPA Rp 26.000, CAC paid sekitar Rp 43.333, dan CAC blended Rp 50.000.

Pembelian berulang sebagai penutup CAC

Jika setiap pembelian menyumbang kontribusi Rp 10.000, maka CAC Rp 50.000 secara sederhana memerlukan

$$\frac{50.000}{10.000} = 5$$

kontribusi pembelian untuk menutup biaya akuisisi, sebelum biaya tetap dan diskonto. Jumlah tersebut merupakan hitungan penutup biaya, bukan jaminan bahwa pelanggan akan membeli lima kali.

Pengayaan: bias pembagi

Memasukkan pelanggan lama ke penyebut akan membuat CAC tampak lebih rendah, tetapi metrik itu tidak lagi mengukur biaya memperoleh pelanggan baru. Demikian pula, pembilang harus memiliki cakupan yang sesuai dengan pelanggan yang dihitung dalam penyebut.

Latihan dan pembahasan

Biaya akuisisi Rp 18.000.000 menghasilkan 300 pelanggan baru dan 900 pesanan. Jika biaya yang sama digunakan untuk menghitung biaya per pesanan,

$$\text{CAC} = \frac{18.000.000}{300} = 60.000, \qquad \text{CPA} = \frac{18.000.000}{900} = 20.000.$$

CAC Rp 60.000 dan CPA Rp 20.000 sama-sama benar untuk definisi tersebut, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

Keterkaitan antarmodul. CAC dibandingkan dengan nilai kontribusi pembelian berulang, yaitu LTV pada Modul 13. Profitabilitas pelanggan tidak selalu dapat dinilai dari transaksi pertama saja.

Modul 13 — Retensi, churn, LTV, dan LTV/CAC

Retensi sebagai model geometrik

Retensi adalah proporsi pelanggan yang tetap aktif; churn adalah proporsi yang berhenti. Dalam model sederhana, pelanggan aktif pada periode awal dan memiliki peluang bertahan bersyarat r yang konstan setiap periode. Peluang masih aktif setelah t transisi adalah r^t, dan

$$h = 1 - r.$$

Asumsi model mencakup retensi konstan, kontribusi periodik konstan, dan tidak adanya reaktivasi yang perlu dimodelkan terpisah. Pembelian berulang membuat nilai pelanggan dapat melebihi satu transaksi.

Ekspektasi umur dan penurunan LTV

Misalkan T jumlah periode aktif, termasuk periode awal $t = 0$. Untuk $0 \le r < 1$, identitas jumlah peluang kelangsungan memberi

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{t=0}^{\infty} \Pr(T > t) = \sum_{t=0}^{\infty} r^t = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{h}.$$

Dengan kontribusi b per pelanggan per periode,

$$\begin{aligned} \mathrm{LTV} &= \sum_{t=0}^{\infty} b r^t = b \sum_{t=0}^{\infty} r^t \\ &= \frac{b}{1-r} = \frac{b}{h}. \end{aligned}$$

Rasio nilai terhadap biaya akuisisi, untuk CAC positif, adalah

$$\frac{\mathrm{LTV}}{\mathrm{CAC}} = \frac{b}{(1-r)\mathrm{CAC}}.$$

Istilah “umur rata-rata” di sini berarti ekspektasi jumlah periode kontribusi dalam konvensi diskret tersebut, bukan otomatis waktu hidup kontinu yang teramati.

Contoh retensi 85 persen

Retensi $r = 0{,}85$ memberi churn $h = 0{,}15$. Untuk kontribusi Rp 10.000 per bulan,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T] &= \frac{1}{0{,}15} \approx 6{,}67 \text{ periode bulanan}, \\ \mathrm{LTV} &= \frac{10.000}{0{,}15} \approx 66.667, \\ \frac{\mathrm{LTV}}{\mathrm{CAC}} &= \frac{10.000/0{,}15}{50.000} \approx 1{,}33. \end{aligned}$$

LTV sederhana sekitar Rp 66.667 dibandingkan CAC Rp 50.000 menghasilkan rasio sekitar 1,33.

Dampak retensi dan sifat nonlinier

Jika retensi naik menjadi 0,90, kontribusi tetap, maka

$$\text{LTV} = \frac{10.000}{1 - 0{,}90} = 100.000, \qquad \frac{\text{LTV}}{\text{CAC}} = \frac{100.000}{50.000} = 2.$$

Hubungan $\text{LTV} = b/(1-r)$ nonlinier terhadap retensi. Mendekati retensi satu, model menjadi sangat peka terhadap perubahan asumsi. Pada $r = 1$, deret tanpa diskonto dengan kontribusi positif tidak konvergen.

Konvensi periode pertama

Jika hanya kontribusi pembelian ulang pada akhir bulan berikutnya yang dimasukkan, dan peluang bertahan ke bulan itu adalah r, deret dimulai pada $t = 1$:

$$\text{LTV}_{\text{ulang}} = \sum_{t=1}^{\infty} b r^{t} = \frac{br}{1 - r}.$$

Rumus ini berbeda dari rumus yang memasukkan kontribusi awal. Perbedaan muncul dari cakupan arus kontribusi, bukan kesalahan penjumlahan. Jika pembayaran pertama di akhir periode dijamin tanpa syarat kelangsungan, model peluangnya juga berbeda dan harus dinyatakan ulang.

Catatan ketelitian. Rumus LTV bergantung pada waktu kontribusi pertama, kestabilan retensi, dan apakah kontribusi bulanan benar-benar konstan. Kontribusi per periode perlu dibedakan dari kontribusi per pesanan.

Latihan dan pembahasan

Churn 20%, kontribusi Rp 15.000 per periode, dan CAC Rp 50.000:

$$\text{LTV} = \frac{15.000}{0{,}20} = 75.000, \qquad \frac{\text{LTV}}{\text{CAC}} = \frac{75.000}{50.000} = 1{,}5.$$

Hasil tersebut memasukkan periode awal dan belum didiskontokan.

Keterkaitan antarmodul. Kontribusi yang jauh di masa depan perlu didiskontokan agar dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sekarang. Ini menjadi pokok Modul 14.

Modul 14 — Nilai waktu uang dan kelayakan sederhana

Nilai kini arus kas

Uang di masa depan tidak bernilai sama dengan uang sekarang. Dengan tingkat diskonto d per periode, nilai kini penerimaan CF_t pada akhir periode t adalah

$$\mathrm{PV}_t = \frac{CF_t}{(1+d)^t}.$$

Untuk beberapa arus kas, jumlahkan nilai kininya:

$$\mathrm{PV} = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+d)^t}.$$

Periode diskonto harus konsisten dengan periode arus kas. LTV terdiskonto membandingkan nilai kini kontribusi masa depan dengan CAC yang dibayar di awal.

Penurunan deret retensi terdiskonto

Jika kontribusi b pada akhir bulan t terjadi dengan peluang r^t, nilai kini pembelian ulang adalah

$$\begin{aligned}\mathrm{PV}_{\text{ulang}} &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{b r^t}{(1+d)^t} \\ &= b \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{r}{1+d}\right)^t.\end{aligned}$$

Ambil $q = r/(1+d)$. Untuk $d > -1$ dan $|q| < 1$, deret geometri $\sum_{t=1}^{\infty} q^t = q/(1-q)$, sehingga

$$\begin{aligned}\mathrm{PV}_{\text{ulang}} &= b \frac{r/(1+d)}{1 - r/(1+d)} \\ &= \frac{br}{1+d-r}.\end{aligned}$$

Dalam model bisnis biasa $r \geq 0$, syarat konvergensinya menjadi $r/(1+d) < 1$. Jika kontribusi awal b_0 diterima pada $t = 0$,

$$\mathrm{LTV}_{\mathrm{PV}} = b_0 + \frac{br}{1+d-r}.$$

Ketika kontribusi awal sama dengan kontribusi periodik, $b_0 = b$.

Contoh rinci dan perbandingan dengan CAC

Dengan $b = \text{Rp}\,10.000$ per bulan, $r = 0{,}85$, dan $d = 0{,}01$ per bulan,

$$\begin{aligned}\mathrm{PV}_{\text{ulang}} &= \frac{10.000 \times 0{,}85}{1{,}01 - 0{,}85} \\ &= \frac{8.500}{0{,}16} = 53.125.\end{aligned}$$

Jika kontribusi transaksi awal $\text{Rp}\,10.000$ diterima pada $t = 0$,

$$\mathrm{LTV}_{\mathrm{PV}} = 10.000 + 53.125 = 63.125.$$

LTV Rp 53.125 dan Rp 63.125 bukan dua hasil yang bertentangan: yang kedua memasukkan kontribusi pembelian awal.

Dengan CAC Rp 50.000, nilai kini kontribusi total melampaui biaya akuisisi sebesar

$$63.125 - 50.000 = 13.125.$$

Selisih positif ini belum memasukkan semua biaya dan ketidakpastian di luar model.

Sensitivitas terhadap diskonto

Jika tingkat diskonto naik menjadi $d = 0{,}02$,

$$\mathrm{PV}_{\text{ulang}} = \frac{8.500}{1{,}02 - 0{,}85} = \frac{8.500}{0{,}17} = 50.000.$$

Dengan kontribusi awal Rp 10.000, total menjadi Rp 60.000. Semakin tinggi diskonto, semakin rendah nilai kini arus kas positif yang sama.

Pengayaan: NPV sederhana

Secara umum, nilai kini bersih adalah nilai kini manfaat dikurangi biaya awal:

$$\mathrm{NPV} = \mathrm{PV}_{\text{manfaat}} - \text{biaya awal}.$$

Jika biaya awal hanya CAC dan kontribusi awal turut dihitung,

$$\begin{aligned} \mathrm{NPV} &= -\mathrm{CAC} + b_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{b r^t}{(1+d)^t} \\ &= -\mathrm{CAC} + b_0 + \frac{br}{1+d-r}. \end{aligned}$$

Untuk contoh sebelumnya, NPV sederhana adalah Rp 13.125. Keputusan layak tetap harus mempertimbangkan asumsi, biaya yang belum tercakup, dan risiko.

Latihan dan pembahasan

Kontribusi Rp 20.000 pada akhir tahun pertama dan Rp 22.000 pada akhir tahun kedua, dengan diskonto 10% per tahun, memberikan

$$\begin{aligned} \mathrm{PV} &= \frac{20.000}{1{,}1} + \frac{22.000}{(1{,}1)^2} \\ &\approx 18.181{,}82 + 18.181{,}82 \\ &\approx 36.364. \end{aligned}$$

Hasil akhir dibulatkan ke rupiah terdekat.

Keterkaitan antarmodul. Modul 1–14 membentuk alur dari rasio, jumlah hasil, biaya, kontribusi, titik impas, pelanggan berulang, hingga nilai kini. Funnel, margin kontribusi, CAC, retensi, dan diskonto bersama-sama menilai kelayakan ekonomi pemasaran.

Peta terpadu 14 modul: satu model matematis

Misalkan I impresi, $\theta = \text{CTR}$, $s = \text{CVR}$, p harga, v biaya variabel, $a = \text{CPA}$, F biaya tetap, dan r retensi. Simbol θ dipakai agar rasio klik tidak tertukar dengan indeks waktu t.

$$\begin{aligned} Q &= I\theta s, \\ B &= aI\theta s, \\ R &= pI\theta s, \\ \text{kontribusi sebelum iklan} &= (p-v)I\theta s, \\ L &= (p-v-a)I\theta s - F. \end{aligned}$$

Untuk pelanggan baru N, gunakan biaya akuisisi B_{akuisisi} yang sesuai cakupan pelanggan tersebut:

$$\text{CAC} = \frac{B_{\text{akuisisi}}}{N}.$$

Jika seluruh biaya yang dimaksud hanya iklan, $B_{\text{akuisisi}} = B$. Bila ada biaya akuisisi lain, tambahkan biaya itu secara konsisten.

Untuk kontribusi periodik b, retensi konstan, dan kontribusi awal b pada $t = 0$,

$$\text{LTV} = \frac{b}{1-r}, \qquad \text{LTV}_{\text{PV}} = b + \frac{br}{1+d-r}.$$

Model awal menghitung volume dan biaya; model akhir menguji apakah volume menghasilkan kontribusi yang memadai sekarang serta pada masa depan. Hubungan kontribusi per pesanan $c = p - v$ dengan b memerlukan asumsi frekuensi pesanan per pelanggan per periode.

Contoh terpadu: satu kampanye Kopi Loka

Gunakan harga Rp 65.000, modal barang Rp 42.000, anggaran iklan Rp 20.000.000, impresi 1.000.000, CTR 2%, dan CVR 5%. Contoh ini merupakan latihan penghubung antarmodul, bukan pengganti perhitungan biaya penuh.

Tahap	Perhitungan	Hasil
Klik	$1.000.000 \times 0{,}02$	20.000 klik
Pesanan	$20.000 \times 0{,}05$	1.000 pesanan
Omzet	1.000×65.000	Rp 65.000.000
Margin kotor per pesanan	$65.000 - 42.000$	Rp 23.000
CPM	$\dfrac{20.000.000}{1.000.000} \times 1.000$	Rp 20.000
CPC	$\dfrac{20.000.000}{20.000}$	Rp 1.000
CPA	$\dfrac{20.000.000}{1.000}$	Rp 20.000
ROAS	$\dfrac{65.000.000}{20.000.000}$	3,25
Sisa setelah modal dan iklan	$1.000 \times 23.000 - 20.000.000$	Rp 3.000.000

Perubahan penting pada Modul 8–10. Jika biaya variabel penuh ternyata Rp 55.000 per pesanan, kontribusinya hanya Rp 10.000. Dengan CPA Rp 20.000,

$$c - a = 10.000 - 20.000 = -10.000.$$

Setiap pesanan memberi kontribusi setelah iklan sebesar −Rp 10.000, bahkan sebelum biaya tetap. ROAS yang tampak baik dengan demikian belum membuktikan bahwa kampanye menguntungkan.

Lembar ringkas rumus penghubung

Tahap	Rumus dan syarat
Tayangan, klik, pesanan	$K = I\,\mathrm{CTR}$ $Q = K\,\mathrm{CVR} = I\,\mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR}.$
Biaya iklan	$\mathrm{CPM} = \dfrac{1.000B}{I}$, $\mathrm{CPC} = \dfrac{B}{K}$, $\mathrm{CPA} = \dfrac{B}{Q}$.
Biaya iklan dan funnel	$\mathrm{CPA} = \dfrac{\mathrm{CPM}}{1.000\,\mathrm{CTR}\,\mathrm{CVR}}$.
Target anggaran	$B = Q_{\text{target}}\mathrm{CPA}.$
Pendapatan dan kontribusi	$R = pQ$, $c = p - v$.
Laba dan titik impas	$L = (c - \mathrm{CPA})Q - F.$ $Q_{\text{impas}} = \dfrac{F}{c - \mathrm{CPA}}$, untuk $c > \mathrm{CPA}$, $F > 0$.
Batas CPA pada target	$\mathrm{CPA}_{\text{maks}} = c - \dfrac{F}{Q}$, untuk $Q > 0$.
ROAS dan ROI sederhana	$\mathrm{ROAS} = R/B$, $\mathrm{ROI} = m\,\mathrm{ROAS} - 1.$ $\mathrm{ROAS}_{\text{impas}} = 1/m$, untuk $m > 0$.
CAC dan nilai pelanggan	$\mathrm{CAC} = \dfrac{\text{biaya akuisisi}}{N_{\text{baru}}}$; bandingkan LTV/CAC.
Retensi dan churn	$h = 1 - r$, $\mathrm{LTV} = \dfrac{b}{1 - r}$, termasuk kontribusi awal.
Nilai kini	$\mathrm{PV}_t = \dfrac{CF_t}{(1 + d)^t}$.
LTV terdiskonto	$\mathrm{LTV}_{\mathrm{PV}} = b_0 + \dfrac{br}{1 + d - r}$, untuk $\left\lvert \dfrac{r}{1 + d} \right\rvert < 1$.

Semua pembagi harus memenuhi syarat domain. Persamaan laba memisahkan biaya iklan dari biaya variabel, sehingga biaya yang sama tidak dihitung dua kali. Rasio konversi menggunakan cakupan atribusi yang konsisten.

Latihan evaluasi singkat beserta jawaban

1. Menghitung hasil funnel

CTR 2% dan CVR 5%. Berapa pesanan dari 500.000 impresi?

$$Q = 500.000 \times 0{,}02 \times 0{,}05 = 500 \text{ pesanan.}$$

2. Menghitung CPA

CPC Rp 1.500 dan CVR 3%. Berapa CPA?

$$\text{CPA} = \frac{1.500}{0{,}03} = 50.000.$$

Biaya per pesanan adalah Rp 50.000.

3. Menentukan ROAS impas

Margin produk 25%. Berapa ROAS impas sederhana?

$$\text{ROAS}_{\text{impas}} = \frac{1}{0{,}25} = 4.$$

Hasil ini menggunakan model laba kampanye $L = mR - B$.

4. Menghitung pesanan impas

Kontribusi Rp 15.000, CPA Rp 5.000, dan biaya tetap Rp 20.000.000:

$$Q^* = \frac{20.000.000}{15.000 - 5.000} = 2.000 \text{ pesanan.}$$

5. Menghitung LTV sederhana

Retensi 90% dan kontribusi Rp 10.000 per bulan. Dengan kontribusi awal ikut dihitung,

$$h = 1 - 0{,}90 = 0{,}10, \qquad \text{LTV} = \frac{10.000}{0{,}10} = 100.000.$$

LTV sederhana Rp 100.000 berlaku menurut asumsi kontribusi dan retensi konstan, tanpa diskonto.

Glosarium mini dan catatan penggunaan

Istilah	Arti praktis
Impression / reach / frequency	Jumlah tayangan / jumlah akun terjangkau / rata-rata tayangan per akun.
Click / CTR	Klik / proporsi tayangan yang menghasilkan klik.
Conversion / CVR	Hasil sasaran / proporsi klik yang menghasilkan sasaran.
CPM / CPC / CPA	Biaya per 1.000 tayangan / per klik / per hasil yang didefinisikan.
ROAS / ROI	Rasio omzet terhadap iklan / rasio laba terhadap biaya yang ditetapkan. Dalam Modul 6, penyebut ROI adalah biaya iklan.
Gross margin / contribution margin	Harga dikurangi modal barang / harga dikurangi seluruh biaya variabel yang didefinisikan. Rasio margin membagi selisih tersebut dengan harga.
Break-even	Keadaan $L = 0$; pendapatan menutup seluruh biaya dalam model.
CAC / LTV	Biaya memperoleh pelanggan baru / nilai kontribusi pelanggan sepanjang masa hubungan menurut model.
Retention / churn	Proporsi pelanggan bertahan / berhenti dalam periode yang ditetapkan.
Present value / NPV	Nilai kini arus kas / nilai kini bersih setelah pengurangan biaya yang relevan.

Catatan penggunaan

Materi ini mendukung penjelasan dan pengaitan konsep matematika lintas modul. Untuk pelaksanaan pertemuan, urutan mingguan, penilaian, dan capaian pembelajaran resmi, cocokkan dengan RPS yang berlaku. Contoh sederhana sengaja mempertahankan asumsi eksplisit agar langkah matematis dapat ditelusuri. Pada data riil, atribusi, pajak, retur, variasi perilaku pelanggan, dan biaya tambahan dapat memerlukan model yang lebih lengkap.

Catatan penyuntingan dan sumber

Dokumen sumber: *Panduan Lengkap Matematika Bisnis Modul 1–14 — Persamaan Diperbaiki*, PDF 18 halaman yang diberikan pengguna. Ringkasan dan pendalaman yang sebelumnya terpisah digabungkan per modul. Kedua kelompok tabel dirapikan menjadi tabel terstruktur; semua contoh berbeda, latihan, penurunan, catatan ketelitian, dan sambungan antarmodul dipertahankan.

Notasi diseragamkan: k untuk modal barang, c untuk kontribusi per pesanan, b untuk kontribusi per periode, δ untuk diskon harga, d untuk diskonto, dan τ untuk tarif biaya proporsional. Perincian asumsi CAC, waktu kontribusi LTV, domain, serta perubahan laba memperjelas model sumber tanpa mengubah hasil contoh utamanya.